CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

# φ(u) = ½(u∘p + p∘u) pour un projecteur p : éléments propres

## Énoncé

Soit $E$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n$, et $p$ un projecteur de $E$ différent de 0 et de Id. On définit, pour $u \in \mathcal{L}(E)$,

$$\varphi(u) = \frac{1}{2}(u \circ p + p \circ u).$$

1. Montrer que $\varphi$ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.
2. Trouver un polynôme annulateur de $\varphi$.
3. $\varphi$ est-elle diagonalisable ?
4. Déterminer les valeurs propres de $\varphi$ et la dimension de chaque sous-espace propre.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $p \circ p = p$, et $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer $\varphi^2$ et $\varphi^3$, puis passer en matrices par blocs.

## Corrigé

### Q1 · Linéarité

$$\varphi(\lambda u + \mu v) = \frac{1}{2}((\lambda u + \mu v)p + p(\lambda u + \mu v))$$

$$= \frac{\lambda}{2}(up + pu) + \frac{\mu}{2}(vp + pv)$$

$$= \lambda\varphi(u) + \mu\varphi(v).$$

Et $\varphi(u) \in \mathcal{L}(E)$ : $\varphi$ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.

### Q2 · Calcul de $\varphi^2$

On note $up$ pour $u \circ p$.

$$\varphi^2(u) = \frac{1}{2}\varphi(up) + \frac{1}{2}\varphi(pu)$$

$$= \frac{1}{4}(up \cdot p + p \cdot up) + \frac{1}{4}(pu \cdot p + p \cdot pu)$$

$$= \frac{1}{4}(up + pup + pup + pu).$$

Donc

$$\varphi^2(u) = \frac{1}{2}\varphi(u) + \frac{1}{2}\,pup. \qquad (\mathcal{E})$$

### Q2 · Calcul de $\varphi^3$

$\varphi(pup) = pup$. En appliquant $\varphi$ à $(\mathcal{E})$ :

$$\varphi^3(u) = \frac{1}{2}\varphi^2(u) + \frac{1}{2}pup.$$

Et par $(\mathcal{E})$, $\frac{1}{2}pup = \varphi^2(u) - \frac{1}{2}\varphi(u)$. Donc

$$\varphi^3 = \frac{1}{2}\varphi^2 + \varphi^2 - \frac{1}{2}\varphi = \frac{3}{2}\varphi^2 - \frac{1}{2}\varphi.$$

$$P = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X = X(X-1)\Big(X - \frac{1}{2}\Big) \text{ annule } \varphi.$$

### Q3 · Diagonalisable

$P$ a trois racines simples $0, \frac{1}{2}, 1$ : $\varphi$ est diagonalisable, et $\mathrm{Sp}(\varphi) \subset \{0, \frac{1}{2}, 1\}$.

### Q4 · Écriture par blocs

$E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$. Avec $r = \operatorname{rg} p$ ($0 < r < n$ car $p \neq 0, \mathrm{Id}$) et une base adaptée, $p$ et $u$ ont pour matrices

$$P = \begin{pmatrix} 0_{n-r} & 0 \\ 0 & I_r \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}.$$

$$UP = \begin{pmatrix} 0 & U_{12} \\ 0 & U_{22} \end{pmatrix}, \quad PU = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix},$$

$$\Phi(U) = \frac{1}{2}(UP + PU) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}U_{12} \\ \frac{1}{2}U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}.$$

### Q4 · Les trois sous-espaces propres

- $\lambda = 0$ : $U_{12} = 0$, $U_{21} = 0$, $U_{22} = 0$, $U_{11}$ libre. $\dim E_0 = (n-r)^2$.
- $\lambda = \frac{1}{2}$ : $0 = \frac{1}{2}U_{11}$ et $U_{22} = \frac{1}{2}U_{22}$, donc $U_{11} = 0$, $U_{22} = 0$, $U_{12}$ et $U_{21}$ libres. $\dim E_{1/2} = 2r(n-r)$.
- $\lambda = 1$ : $U_{11} = 0$, $\frac{1}{2}U_{12} = U_{12}$, $\frac{1}{2}U_{21} = U_{21}$, donc seul $U_{22}$ est libre. $\dim E_1 = r^2$.

$$\mathrm{Sp}(\varphi) = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}, \quad \dim E_0 = (n-r)^2,$$

$$\dim E_{1/2} = 2r(n-r), \quad \dim E_1 = r^2.$$

Contrôle : $(n-r)^2 + 2r(n-r) + r^2 = n^2 = \dim \mathcal{L}(E)$ . Les trois dimensions sont $> 0$ car $0 < r < n$.

**Le piège**

Chercher un vecteur propre pour 1 sans les blocs : on pense à $p$ ($\varphi(p) = p$), mais il faut toute la famille $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & U_{22} \end{pmatrix}$.

**La méthode**

Endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ construit avec un projecteur : passer en matrices dans une base adaptée et calculer par blocs.

## Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples}, \ P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$

- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices $2 \times 2$, en respectant l'ordre des produits :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$